



数据结构与算法分析



人工智能与自动化学院

韩守东

shoudonghan@hust.edu.cn

13720301586



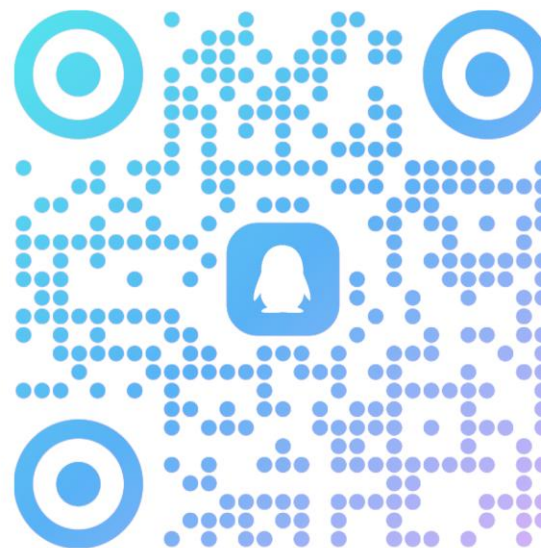
课程信息

- ▶ 教师简介
- ▶ 教材及参考书
- ▶ 教学目的和要求
- ▶ 教学安排



《数据结构与算法分...

群号: 2156028637



扫一扫二维码，加入群聊



教师简介

- ▶ **韩守东**，副教授，博导/硕导，系统科学与工程系
- ▶ 研究方向：**机器视觉与人工智能的算法/应用**
 - ▶ 复杂场景视觉目标检测与跟踪
 - ▶ 目标ID重识别与行为/属性识别
 - ▶ 多源图像/视频实例分割与匹配
 - ▶ 特定场景视觉/AI算法应用优化
- ▶ 指导特色
 - ▶ 注重学术能力（CV/AI顶会+顶刊）
 - ▶ 培养动手能力（算法软件+嵌入部署项目）
 - ▶ 锻炼动笔能力（工作周报+技术报告）
 - ▶ 加强动嘴能力（学术组会+点对点讨论）



教师简介

- ▶ **韩守东**，副教授，博导/硕导，系统科学与工程系
- ▶ 详细介绍（主页）
 - ▶ <http://faculty.hust.edu.cn/hanshoudong>
- ▶ 联系方式
 - ▶ E-Mail: shoudonghan@hust.edu.cn
 - ▶ QQ: 122678464
 - ▶ Tel: 13720301586（微信）
- 欢迎保送推免（学硕/直博）、考研（专硕）、博士“申请-考核”报名咨询！！
- 欢迎申报大创等项目/竞赛、实验室实践报名咨询！！





教材及参考书

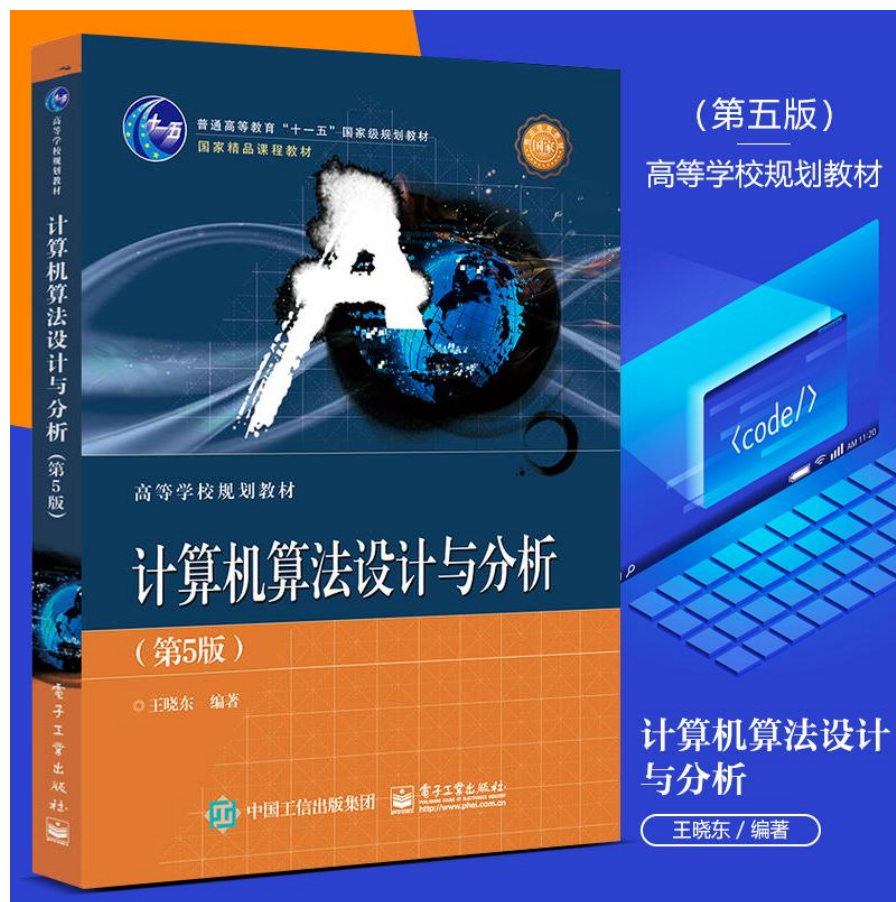
- 严蔚敏、吴伟民，《数据结构》+《数据结构题集》
(C语言版)，清华大学出版社





教材及参考书

- ▶ 王晓东,《计算机算法设计与分析 (第5版)》, 电子工业出版社



参考在线学习&解题-力扣/豆包/DeepSeek



力扣 学习 题库 讨论 竞赛 求职 商店

Plus 会员

力扣面试

中 0

模拟面试

i P ↺ ⌂

题目描述 评论 (1.6k) 题解 (3.6k) 提交记录

C 智能模式

```
12 /*
13  int* inorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize){
14  int* pArray; //返回的遍历序列数组
15  pArray = (int*) malloc(100);
16  *returnSize = 0;
17  struct TreeNode* pre=NULL;
18  while(root!=NULL){
19      if(root->left!=NULL){
20          pre=root->left; //从root左子节点开始，一直往右抵达最右子节点
21          while(pre->right!=NULL && pre->right!=root){
22              pre=pre->right;
23          }
24          if(pre->right==NULL){ //若子树最右子节点的右子节点为空，则将其右孩子指向根节点（以区别是否初次访问），且根节点移向下一个左子树
25              pre->right=root;
26              root=root->left;
27          }
28          else{ //如果该子树最右子节点的右子节点非空，则表示已经指向root，非初次访问，pArray记录根节点值，同时root转向右子树
29              pArray[(*returnSize)++] = root->val;
30              root=root->right;
31              pre->right=NULL;
32          }
33      }
34      else{ //如果root的左子节点为空，说明已经第二次回到最左边了，pArray记录根节点值，同时root返回上一层
35          pArray[(*returnSize)++] = root->val;
36          root=root->right;
37      }
38  }
39  return pArray;
40 }
```

测试用例 代码执行结果 调试器 Beta

已完成 执行用时: 0 ms

输入 [1,5,null,2,3,4]

输出 [4,2,5,3,1]

预期结果 [4,2,5,3,1]

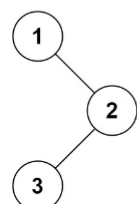
差别

94. 二叉树的中序遍历

难度 简单 1545 收藏 分享 切换为英文 接收动态 反馈

给定一个二叉树的根节点 `root`，返回它的 **中序** 遍历。

示例 1:



输入: `root = [1,null,2,3]`

输出: `[1,3,2]`

示例 2:

输入: `root = []`

输出: `[]`

示例 3:

输入: `root = [1]`

输出: `[1]`

提示:

树中节点数目在范围 `[0, 100]` 内

Morris解法完成二叉树的中序遍历

<https://leetcode-cn.com/>



教学目的和要求

▶ 教学目的

- ▶ 通过本课程的学习和实验环节，能深入了解各种常用的数据结构，熟练掌握相应的操作原理及实现方法，了解典型算法的设计思想和算法的分析方法，以期能自主写出优秀的系统性程序。

▶ 教学要求

- ▶ 以高标准要求自己，不仅考得好，更要学得好
- ▶ 对课程中的例子和课后的实验任务，自己动手实现并扩展学习
- ▶ 教材上内容涵盖比较广，复习时以课堂的讲义为准
- ▶ 按时完成课后练习和提交实验报告



教学安排

- ▶ 总课时64学时 (教学48学时, 实验16学时)
- ▶ 课内安排 - 48学时:
 - ▶ 线性数据结构(1,2,3,4)
 - ▶ 非线性数据结构(5,6,7)
 - ▶ 查找与排序(8,9)
 - ▶ 算法设计思想与方法+复习(10,11,12)
- ▶ 实验安排 - 16学时:
 - ▶ 地点: 学院实验中心 (科技楼12楼)或工程实践创新中心A座
 - ▶ 时间: 第8、10、12周 周六上午8:00-12:00
- ▶ 考试方式: 闭卷统考
 - ▶ 平时成绩(含实验报告、出勤、课堂表现)占 30%
 - ▶ 卷面分数占 70%



Question?

